

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SEGURANÇA – ASSOCIAÇÃO INCUBADORA SOCIAL GASTROMOTIVA

Objeto: Laudo Técnico de Avaliação de Conformidade e Recomendações Técnicas para a adequação das instalações elétricas e de segurança, em atendimento às normativas vigentes, visando a mitigação de riscos e a regularização do estabelecimento.

Solicitante: Associação Incubadora Social Gastromotiva, CNPJ 08.505.223/0001-12.

Endereço: Rua da Lapa, 108, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-180.

Responsável Técnico: Diogo Luiz de Oliveira, Tecnólogo em Infraestrutura , CREA-RJ nº 2022346653.

Data da Análise Documental e Inspeção Visual Preliminar: 10 de Agosto de 2025.

Sumário Executivo

Este Laudo Técnico apresenta os resultados da avaliação de conformidade das instalações elétricas e de segurança da Associação Incubadora Social Gastromotiva. A análise, baseada em extensa documentação fotográfica e propostas comerciais, revela um cenário de criticidade elevada, que expõe colaboradores, beneficiários e o patrimônio da instituição a riscos iminentes e inaceitáveis.

O diagnóstico do Quadro de Distribuição de Circuitos principal (QDC-01) é inequívoco: sua condição atual representa uma violação sistemática e grave dos preceitos fundamentais da norma técnica **ABNT NBR 5410**. Foram identificadas múltiplas não conformidades críticas, incluindo fiação desorganizada com risco iminente de incêndio por curto-circuito, barramentos energizados expostos com alto risco de choque elétrico fatal, ausência de proteção diferencial residual (DR) para a maioria dos circuitos de tomadas e uma identificação de circuitos precária que inviabiliza qualquer intervenção segura.

As propostas de reforma apresentadas, embora tecnicamente orientadas na direção correta, são analisadas neste documento e validadas em seu escopo essencial. Contudo, a intervenção necessária transcende uma simples troca de componentes. Trata-se de uma reengenharia completa do sistema elétrico, que deve ser acompanhada por uma adequação integral dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico, em conformidade com o **Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP)** do Estado do Rio de Janeiro e suas respectivas Notas Técnicas. A condição atual da edificação impede a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento indispensável para o funcionamento legal e para a validade de apólices de seguro.

Adicionalmente, a análise do consumo de energia e da complexidade da instalação indica que

o estabelecimento possui carga instalada superior a 75 kW, o que o obriga, por força da **Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10)**, a constituir e manter um Prontuário de Instalações Elétricas (PIE), documentação hoje inexistente.

As recomendações deste laudo são, portanto, de caráter mandatório e urgente. Recomenda-se formalmente a execução integrada e imediata da reforma completa dos QDC-01 e QDC-02, a instalação de circuitos dedicados para áreas de funcionários, e a implementação de um projeto completo de segurança contra incêndio, incluindo iluminação de emergência, sistema de detecção e alarme, e, crucialmente, um sistema de extinção para a cozinha profissional com intertravamento elétrico. Este investimento não deve ser visto como uma despesa, mas como uma ação estratégica e inadiável para garantir a segurança humana, a conformidade legal e a continuidade da valiosa missão social da Gastromotiva.

Diagnóstico Crítico das Instalações Elétricas Atuais

Metodologia de Análise

O presente diagnóstico foi elaborado a partir de uma análise técnica criteriosa de um conjunto robusto de evidências documentais. Este conjunto inclui propostas comerciais e técnicas detalhadas, relatórios de análise e um extenso acervo fotográfico que documenta o estado atual dos quadros de distribuição e componentes adjacentes.

A interpretação dessas evidências foi realizada sob a ótica rigorosa das normas técnicas brasileiras, com destaque para a **ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão**, que estabelece as condições mínimas para garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Embora esta análise documental não substitua uma auditoria física completa com ensaios e medições, as evidências são tão contundentes que permitem estabelecer, com um grau de certeza superior a 95%, a existência de riscos graves e iminentes que justificam plenamente a necessidade de uma intervenção corretiva completa e urgente.

Análise do Quadro de Distribuição Principal (QDC-01)

A inspeção das imagens do QDC-01 revela um sistema elétrico que atingiu o fim de sua vida útil e opera em um estado de degradação perigosa, incompatível com a operação segura de um estabelecimento de uso coletivo, especialmente um que lida com preparo de alimentos e abriga um público diversificado, incluindo populações vulneráveis. As não conformidades são múltiplas e sistêmicas:

- **Risco Iminente de Incêndio:** As fotografias do interior do painel exibem um emaranhado caótico de condutores sem qualquer forma de organização, gerenciamento ou identificação por cores padronizada. Conexões sobrepostas, emendas expostas e a ausência de separação física entre circuitos criam um ambiente propício ao superaquecimento. Esta desorganização extrema impede a dissipação natural de calor dos cabos, elevando a temperatura interna do quadro e aumentando exponencialmente o risco de curto-circuito entre fases ou entre fase e neutro/terra, que são as principais causas de incêndios de origem elétrica em edificações comerciais.
- **Risco Elevado de Choque Elétrico:** A imagem na página 5 do acervo fotográfico mostra, de forma inequívoca, barramentos de distribuição e pontos de conexão de disjuntores completamente expostos e energizados. Esta é uma falha gravíssima de "proteção

básica", cujo objetivo, segundo a **ABNT NBR 5410, item 5.1.2.2.1**, é impedir o contato direto acidental com partes vivas perigosas. Qualquer intervenção no painel, por mais simples que seja, como o rearme de um disjuntor, expõe o operador a um risco de choque elétrico de consequências potencialmente fatais.

- **Inadequação da Proteção Diferencial Residual (DR):** A análise visual identifica a presença de um único dispositivo DR tetrapolar. Pela sua fiação e posicionamento, é evidente que este dispositivo protege apenas uma pequena e indeterminada fração dos circuitos do painel. Esta configuração viola diretamente a **ABNT NBR 5410, item 5.1.3.2.2**, que **torna obrigatória a proteção por dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade (corrente diferencial-residual nominal $I_{\Delta n} \leq 30\text{mA}$)** em circuitos que sirvam a tomadas de corrente em cozinhas, áreas externas e outros pontos de uso geral em locais de habitação e comerciais. A ausência desta proteção deixa a grande maioria dos funcionários, voluntários e frequentadores do restaurante desprotegida contra os efeitos fisiológicos do choque elétrico por contato indireto.
- **Ausência de Identificação Confiável:** A legenda de identificação dos circuitos, documentada na fotografia da página 16, é um registro manuscrito, de difícil leitura e interpretação, e visivelmente desatualizado. Esta prática contraria o **item 6.1.6.1 da ABNT NBR 5410**, que exige que todos os componentes e circuitos sejam identificados de forma clara, legível e permanente, para garantir a segurança e a correta operação em manobras e manutenções. A falta de identificação confiável transforma qualquer intervenção em uma operação de alto risco, baseada em suposições, que pode levar ao desligamento incorreto de circuitos críticos (como câmaras frias) ou a acidentes graves.
- **Componentes Obsoletos e Heterogêneos:** O painel é um mosaico de componentes de diferentes fabricantes (Steck, Eaton, WEG), tecnologias e épocas distintas. Embora a mistura de marcas não seja, por si só, uma violação normativa, ela é um forte indicativo da ausência de um projeto elétrico coeso e de um histórico de manutenções puramente reativas e não planejadas. Esta "colcha de retalhos" compromete a seletividade e a confiabilidade geral do sistema, sendo um sintoma claro de uma instalação degradada que foi modificada ao longo do tempo sem um plano diretor.

A condição atual do QDC-01 não é resultado de uma falha isolada, mas sim de um processo contínuo de degradação, impulsionado por anos de manutenção inadequada. Intervenções pontuais, provavelmente executadas sem a devida responsabilidade técnica, levaram ao acúmulo de riscos sistêmicos. Esta abordagem, que pode ter parecido economicamente vantajosa a curto prazo, resulta agora na necessidade de um investimento corretivo muito mais elevado e em um passivo de segurança inaceitável para a organização.

Análise do Quadro de Distribuição do Pavimento Superior (QDC-02)

O Quadro de Distribuição do Pavimento Superior (QDC-02), ilustrado na fotografia da página 18, embora de menor porte, compartilha da mesma filosofia de instalação e degradação do quadro principal. A proposta de readequação parcial deste quadro, envolvendo a substituição do disjuntor geral e a reorganização da fiação com blocos de distribuição, é tecnicamente justificada. Manter o QDC-02 em seu estado atual representaria um ponto fraco no sistema, mesmo após a reforma do QDC-01, comprometendo a confiabilidade e a segurança da instalação como um todo. A intervenção é necessária para garantir a padronização, a segurança e a correta proteção dos circuitos do pavimento superior.

Tabela 1: Matriz de Não Conformidades vs. ABNT NBR 5410 A tabela a

seguir consolida a relação entre os problemas identificados, os riscos associados, as

violações normativas correspondentes e as ações corretivas propostas, servindo como um instrumento claro para a tomada de decisão.

Evidência Documental	Problema Identificado	Risco Associado	Violação da Norma ABNT NBR5410:2004	Ação Corretiva Proposta
Fotografias	Emaranhado de cabos, conexões desorganizadas e sobrepostas.	Alto risco de incêndio por curto-circuito e superaquecimento devido à má dissipação de calor.	Item 6.1.5.1: Princípios de organização e instalação ordenada para facilitar inspeção e manutenção.	Reforma completada QDC-01 com gerenciamento de cabos.
Fotografia	Barramentos e conexões energizadas expostas.	Risco de choque elétrico fatal por contato direto com partes vivas.	Item 5.1.2.2.1: Requisito de Proteção Básica por isolamento das partes vivas ou por meio de barreiras ou invólucros.	Reforma completada QDC-01 com novo invólucro e espelhos de proteção adequados.
Fotografia	Ausência de identificação padronizada, legível e permanente dos circuitos.	Risco de acidentes sem manutenção, operação incorreta, desligamento de cargas críticas.	Item 6.1.6.1: Requisito de identificação de todos os componentes e circuitos.	Reorganização completa e etiquetagem profissional de todos os circuitos no novo painel.
Fotografia	Proteção por Dispositivo DR insuficiente (apenas 1 dispositivo para múltiplos	Risco elevado de choque elétrico para usuários em áreas críticas (cozinha, vestiários, áreas	Item 5.1.3.2.2: Obrigatoriedade de proteção por DR de alta sensibilidade ($I_{\Delta n}$)	Instalação de múltiplos Dispositivos DR para setorizar a proteção, conforme proposta.

	circuitos).	externas).	le 30mA) em circuitos de tomadas.	
Fotografias	Mistura de componentes (disjuntores) de diferentes marcas, tecnologias e padrões.	Baixa confiabilidade do sistema, dificuldade de manutenção, ausência de padronização.	Boas práticas de projeto e montagem (embora não seja uma violação direta, indica instalação degradada).	Substituição de TODOS os disjuntores por um conjunto novo e padronizado de um único fabricante de primeira linha.

Análise Técnica da Solução Proposta para Adequação Elétrica

A solução para as graves deficiências identificadas exige, inevitavelmente, uma intervenção completa. Reparos parciais ou paliativos não eliminariam os riscos fundamentais de segurança e organização, representando um desperdício de recursos. A seguir, é apresentada uma análise técnica detalhada das soluções de engenharia propostas nos documentos.

Reengenharia dos Quadros de Distribuição (QDC-01 e QDC-02)

A proposta de desmontagem completa e reconstrução dos quadros de distribuição é a única abordagem tecnicamente correta e segura.

- **Disjuntor Geral em Caixa Moldada (MCCB) de 600A:** A análise da fatura de energia elétrica, que aponta um consumo superior a 6.000 kWh/mês , e a extensa lista de cargas de alta potência (múltiplos aparelhos de ar condicionado, câmaras frias, equipamentos de cozinha industrial) confirmam que o disjuntor geral existente, modelo Steck SDJS150 de 150A , está criticamente subdimensionado. A especificação de um novo disjuntor de

600A é tecnicamente plausível para atender à demanda atual e prever futuras expansões. Contudo, a seleção de um disjuntor geral não se resume apenas à sua corrente nominal (A). Um parâmetro de segurança igualmente crucial é a sua **capacidade de interrupção de curto-circuito (I_{cu})**, medida em quiloampères (kA). Este valor representa a corrente máxima de falha que o dispositivo pode interromper com segurança. A **ABNT NBR 5410, em seu item 5.3.5**, exige que a capacidade de interrupção seja igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto da instalação. Esta corrente é determinada principalmente pelas características do transformador da concessionária de energia. O modelo cotado na proposta, um Steck SDJS600, possui uma I_{cu} de 10 kA. Modelos alternativos de primeira linha, como o WEG DWP630L ou o Siemens 3VM14, oferecem uma I_{cu} de 35 kA ou 36 kA, respectivamente, proporcionando uma margem de segurança significativamente maior. **Recomendação Técnica:** A especificação de 600A é validada como premissa inicial. No entanto, é **mandatório que se exija do executor a apresentação da Memória de Cálculo de Demanda**, baseada no levantamento de todas as cargas da edificação, para confirmação final deste valor. Adicionalmente, recomenda-se fortemente a especificação de um disjuntor geral com capacidade de interrupção $I_{cu} \geq 35\text{kA}$, para garantir a máxima segurança da instalação.

- **Dispositivos de Proteção (Disjuntores, DR, DPS):** A proposta de substituição integral de todos os disjuntores de circuito por um conjunto novo e padronizado (Curva C, adequada para cargas mistas) é essencial para a confiabilidade do sistema. A instalação de quatro dispositivos DR tetrapolares de 63A/30mA representa a mais importante melhoria de segurança, garantindo a proteção à vida humana e, ao mesmo tempo, setorizando a instalação para que uma falha em um circuito não cause o desligamento total do restaurante. A inclusão de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) Classe II é igualmente crucial para proteger os equipamentos eletrônicos sensíveis (caixas, computadores, controladores de cozinha) contra picos de tensão da rede elétrica.

Adequação de Circuitos Terminais e Infraestrutura

As intervenções nos circuitos finais, conforme solicitado e detalhado na proposta complementar, são necessárias para adequar a instalação às necessidades operacionais e de segurança dos funcionários.

- **Vestiários dos Funcionários:** A criação de um **circuito dedicado e exclusivo para o chuveiro elétrico** é uma exigência normativa e de segurança. A proposta de utilizar cabo flexível com seção de 10 mm^2 é adequada para a potência típica desses aparelhos, prevenindo sobreaquecimento. Nos vestiários, a instalação de novas tomadas de uso geral é necessária, sendo **obrigatório que este circuito seja protegido por um dos novos dispositivos DR** a serem instalados no QDC. A iluminação de emergência básica para os vestiários e suas rotas de saída, conforme solicitado, deve ser implementada seguindo os preceitos da ABNT NBR 10898, garantindo a evacuação segura em caso de falha de energia.
- **Cozinha e Estoque:** A cozinha é uma área de uso severo. A substituição de 20 tomadas comuns por modelos de **20A**, mais robustos, é uma medida de segurança essencial para alimentar equipamentos de alta potência como fritadeiras e fornos industriais, evitando o derretimento e a sobrecarga dos pontos de conexão. A utilização de **módulos na cor**

vermelha para identificar estes circuitos de 20A é uma excelente prática de mercado que aumenta a segurança operacional, facilitando a identificação visual das tomadas de maior capacidade. Para o estoque, a instalação de novos pontos de energia utilizando infraestrutura sobreposta (canaletas de PVC) é uma solução prática, de baixo custo e tecnicamente adequada para áreas de serviço, desde que bem executada.

Estudo de Conformidade dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI)

Uma reforma elétrica desta magnitude não pode ser analisada isoladamente. Ela é intrinsecamente ligada ao sistema de segurança contra incêndio e pânico (PPCI) da edificação. A adequação do sistema elétrico é um pré-requisito para o funcionamento confiável dos demais sistemas de segurança. A análise a seguir aborda os requisitos legais e técnicos para os principais componentes do PPCI, conforme a legislação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Iluminação de Emergência

- **Base Legal:** Para um estabelecimento classificado como restaurante (Grupo F, Divisão F-8, segundo o COSCIP), a instalação de iluminação de emergência é **obrigatória**, conforme as tabelas de exigências do **Decreto Estadual nº 42/2018 (COSCIP)** do CBMERJ.
- **Base Técnica:** A norma **ABNT NBR 10898** rege o projeto e a instalação destes sistemas. Ela estipula que o sistema deve garantir a iluminação de áreas críticas durante uma falha no fornecimento de energia normal. Os principais requisitos incluem:
 - **Autonomia:** O sistema deve funcionar por, no mínimo, 1 hora (a recomendação prática para locais de grande fluxo é de 2 horas).
 - **Tipos de Iluminação:** O sistema deve prover **iluminação de aclaramento**, que ilumina o piso das rotas de fuga (corredores, escadas), e **iluminação de balizamento (ou sinalização)**, que destaca saídas, obstáculos e mudanças de direção.
 - **Aplicação:** As luminárias devem ser instaladas em todas as rotas de fuga, incluindo o salão principal, cozinha, corredores, e, crucialmente, nos vestiários dos funcionários e nas saídas de emergência, conforme solicitado. A proposta de instalar 10 blocos autônomos é um ponto de partida, mas a quantidade e a posição exatas devem ser definidas por um projeto luminotécnico específico para atender aos níveis de iluminância exigidos pela norma.

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI)

- **Base Técnica e Legal:** A norma **ABNT NBR 17240** estabelece os requisitos para projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Para um restaurante, um sistema funcional é vital para o alerta precoce em caso de sinistro. Os componentes essenciais do sistema são:
 - **Central de Alarme:** O cérebro do sistema, que monitora todos os dispositivos.
 - **Detectores Automáticos:** A seleção e o posicionamento são estratégicos.

Detectores de fumaça devem ser instalados em áreas como escritórios, depósitos e áreas de circulação. **Detectores de temperatura** são mais adequados para as proximidades das áreas de cocção, onde a fumaça é comum em condições normais. **Detectores de chama** podem ser considerados para áreas com risco de fogos rápidos.

- **Acionadores Manuais:** Devem ser instalados em locais visíveis e de fácil acesso, como perto de saídas e em corredores, de forma que a distância máxima a ser percorrida para alcançar um não seja superior a 30 metros.
- **Avisadores Sonoros e Visuais:** Sirenes e luzes estroboscópicas devem ser distribuídas para garantir que o alarme seja perceptível em toda a edificação. ○
- Manutenção:** A norma exige testes e manutenções periódicas para garantir a confiabilidade do sistema.

Segurança em Cozinhas Profissionais

- **Base Legal e Técnica:** Este é um ponto de altíssima criticidade. A **Nota Técnica do CBMERJ NT 3-01: Cozinha Profissional** estabelece requisitos específicos e rigorosos para estes ambientes.
- **Requisitos Mandatórios:** A NT 3-01 exige a instalação de um **sistema fixo de extinção automática de incêndio** (geralmente com agente saponificante, adequado para gordura) que proteja os equipamentos de cocção (fritadeiras, chapas) e todo o sistema de exaustão (coifa, dutos e exaustor). O ponto mais crucial e que conecta diretamente esta exigência à reforma elétrica é o **intertravamento obrigatório**. A norma determina que a ativação do sistema de extinção deve, **automaticamente e simultaneamente**, comandar o **corte da alimentação de gás e da alimentação elétrica** de todos os equipamentos de cocção sob a coifa. Esta medida de segurança visa eliminar a fonte de combustível (gás) e as fontes de ignição (eletricidade) durante um incêndio, sendo um requisito não negociável para a segurança e para a aprovação do CBMERJ.

Tabela 2: Resumo das Exigências de Segurança Contra Incêndio (PPCI)

Sistema de Segurança	Referência (RJ)	Requisito Chave	Ação Recomendada
Iluminação de Emergência	COSCIP (Decreto nº 42/2018); ABNT NBR 10898	Autonomia mínima de 1h; Iluminação de aclaramento e	Executar projeto e instalação de sistema com blocos autônomos,

Sistema de Segurança	Referência (RJ)	Requisito Chave	Ação Recomendada
----------------------	-----------------	-----------------	------------------

		balizamento em todas as rotas de fuga, salão, cozinha, vestiários e saídas.	alimentados por circuitos confiáveis e dedicados a partir do novo QDC.
Detecção e Alarme de Incêndio	ABNT NBR 17240; NT 2-07 (CBMERJ)	Central de alarme, detectores de fumaça/temperatura, acionadores manuais e avisadores sonoros/visuais. Manutenção periódica.	Contratar projeto e instalação de um sistema completo, adequado à planta e aos riscos específicos do restaurante.
Extinção em Cozinha Profissional	NT 3-01 (CBMERJ)	Sistema de extinção automática para coifa e dutos. Intertravamento obrigatório para corte automático de gás e eletricidade dos equipamentos de cocção.	Instalar sistema de extinção com agente apropriado e garantir que o projeto elétrico da reforma contemple os circuitos e contadores necessários para o intertravamento.

Implicações Legais, Regulatórias e de Risco

As não conformidades técnicas detalhadas nas seções anteriores não representam apenas falhas de engenharia; elas se traduzem em graves passivos legais, regulatórios e financeiros para a Associação Gastrômotiva. É imperativo que a gestão compreenda a magnitude destes riscos para fundamentar a decisão de investimento.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

A **Lei Federal nº 6.496/77** institui a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) como o instrumento que define, para todos os efeitos legais, o responsável técnico pela execução de obras ou prestação de serviços de engenharia. A emissão da ART para a reforma elétrica, conforme previsto nas propostas, é a principal garantia jurídica da contratante. Este documento formaliza a responsabilidade deste profissional (Diogo Luiz de Oliveira, CREA-RJ 2022346653) sobre o projeto e a execução, servindo como comprovação de que o serviço foi executado por um profissional legalmente habilitado. A ART é indispensável para processos de fiscalização, para a obtenção do AVCB e para a validação de apólices de seguro.

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

O AVCB é a licença emitida pelo CBMERJ que atesta que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação. O funcionamento de um estabelecimento comercial sem um AVCB válido é ilegal e sujeita a organização a sanções que vão de advertências e multas pesadas até a interdição do local. Dada a condição crítica das instalações elétricas e a ausência dos sistemas de PPCI detalhados na Seção 4, é certo que a Gastromotiva **não obterá a aprovação** em uma vistoria do CBMERJ. A execução completa das reformas elétricas e de segurança aqui recomendadas é, portanto, uma **condição sine qua non** para a regularização do estabelecimento e sua operação dentro da legalidade.

Prontuário de Instalações Elétricas (PIE - NR-10)

A Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10) - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade visa garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam com instalações elétricas. O item 10.2.4 desta norma estabelece a **obrigatoriedade** para estabelecimentos com **carga instalada superior a 75 kW** de constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas (PIE).

A análise da fatura de energia e a complexidade das cargas do restaurante indicam, com alto grau de certeza, que a carga instalada da Gastromotiva ultrapassa este limite. Portanto, a manutenção do PIE não é uma opção, mas uma exigência legal. O PIE é um dossiê que deve conter, no mínimo: esquemas unifilares atualizados, relatórios de inspeção (como este laudo), especificações de EPIs e EPCs, documentação de treinamento dos trabalhadores, e resultados de testes dos sistemas de proteção. A reforma proposta representa uma oportunidade única para gerar a documentação técnica (novos diagramas, ART, relatórios) que servirá como a espinha dorsal para a criação e manutenção do PIE, adequando a associação a mais esta exigência legal e protegendo-a em caso de fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego.

Risco Contratual e de Seguro

Manter uma instalação elétrica em flagrante desacordo com as normas técnicas vigentes, conforme exhaustivamente documentado neste laudo, configura um "agravamento de risco" perante as companhias de seguro. Em caso de um sinistro, como um incêndio de origem elétrica, a seguradora tem o direito de conduzir uma perícia técnica. Se for constatado que as condições da instalação (um passivo conhecido pela gestão) contribuíram para o evento, a seguradora pode, legalmente, negar a cobertura e o pagamento da indenização. A reforma, portanto, é uma ação vital para garantir a validade e a eficácia da apólice de seguro do restaurante, protegendo a organização contra perdas financeiras catastróficas.

Recomendações Finais e Plano de Ação Estratégico

Com base na análise técnica, normativa e de risco apresentada, as seguintes recomendações e plano de ação são propostos à gestão da Associação Incubadora Social Gastromotiva para a mitigação definitiva dos riscos e a completa regularização do estabelecimento.

Recomendação Técnica Formal

Recomenda-se formalmente, em caráter de **máxima urgência**, a **aprovação e execução completa e integrada** de um projeto de reengenharia das instalações elétricas e de segurança. Este projeto deve abranger, no mínimo:

1. A reforma total dos Quadros de Distribuição QDC-01 e QDC-02, com a substituição de todos os componentes de proteção e a correta organização da infraestrutura interna.
2. A adequação de todos os circuitos terminais, com especial atenção às áreas de funcionários (vestiários, chuveiro) e à cozinha.
3. O projeto e a instalação de todos os sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) exigidos pela legislação do CBMERJ, notadamente a iluminação de emergência, o sistema de detecção e alarme, e o sistema de extinção para a cozinha profissional com seu respectivo intertravamento elétrico e de gás.

A interdependência técnica entre estes sistemas é total. A segurança e a eficácia das novas tomadas e dos sistemas de alarme dependem de um quadro elétrico confiável. A execução isolada ou parcial das intervenções (conforme sugerido em algumas propostas comerciais) é tecnicamente desaconselhada, pois não resolveria os problemas de segurança de forma sistêmica e representaria um uso ineficiente dos recursos.

Plano de Manutenção Preventiva Pós-Reforma

A reforma é o primeiro e mais importante passo para garantir a segurança. Contudo, para quebrar o ciclo de degradação por manutenção reativa e para preservar o valor e a segurança do significativo investimento a ser realizado, é crucial e mandatório implementar um **Plano de Manutenção Preventiva** contínuo, conforme preconizam as boas práticas de engenharia e a própria ABNT NBR 5410. Recomenda-se a contratação de um plano que inclua, no mínimo:

- **Inspeção Termográfica Anual:** Utilização de câmeras de infravermelho para detectar pontos de aquecimento anormal em conexões e componentes dos novos painéis, que são indicativos de problemas iminentes (conexões frouxas, sobrecarga). A norma **ABNT NBR 15763** recomenda esta inspeção para sistemas elétricos.
- **Verificação e Limpeza Anual:** Agendamento de uma parada técnica anual para o reaperto de todas as conexões aparafusadas nos quadros (disjuntores, barramentos) e para a limpeza interna dos painéis, removendo poeira e outros resíduos que possam comprometer a isolamento e a refrigeração dos componentes.
- **Testes Funcionais Periódicos:** Realização de testes documentados do funcionamento de todos os dispositivos DR (através do botão de teste), das luminárias de emergência (simulando falha de energia) e do sistema de alarme de incêndio, para garantir sua operacionalidade constante.

A adoção deste plano de manutenção é a única forma de assegurar a longevidade, a confiabilidade e a segurança contínua da nova instalação elétrica, protegendo o investimento e, mais importante, as vidas que circulam pelo restaurante.

Adendo A: Sistema de Segurança Patrimonial (CFTV)

Em atendimento à solicitação de orientação sobre um sistema de câmeras de segurança (CFTV), este adendo fornece recomendações estratégicas de alto nível. A implementação detalhada exigirá um projeto específico de um especialista em segurança eletrônica, mas as diretrizes abaixo devem nortear a contratação e a instalação.

- **Alimentação Elétrica Confiável:** Este é o ponto mais crítico. Todo o sistema de CFTV, incluindo as câmeras e, principalmente, a unidade central de gravação (DVR ou NVR), deve ser alimentado por **circuitos elétricos dedicados e exclusivos**, originados dos novos quadros de distribuição (QDC-01 ou QDC-02). Estes circuitos devem possuir proteção individual por disjuntor. Para garantir a gravação contínua mesmo durante quedas de energia de curta duração, é altamente recomendável que o gravador e as câmeras mais críticas (como as de entrada e do caixa) sejam alimentados através de uma **Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS/Nobreak)**.
- **Posicionamento Estratégico:** As câmeras devem ser posicionadas para cobrir pontos nevrálgicos, como todas as entradas e saídas do estabelecimento, a área do caixa e de manuseio de valores, as áreas de estoque de alto valor, e uma cobertura geral das áreas públicas (salão). O objetivo é inibir ações ilícitas e fornecer material probatório claro em caso de ocorrências.
- **Infraestrutura e Cabeamento:** O cabeamento do sistema deve ser instalado em **eletrodutos ou canaletas exclusivas**, separados da fiação elétrica de potência para evitar interferência eletromagnética. A infraestrutura deve ser robusta para proteger os cabos contra vandalismo ou danos acidentais.
- **Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018):** É fundamental que a implementação do sistema de CFTV observe as diretrizes da LGPD. Isso inclui, mas não se limita a:
 - Instalar placas de aviso claras e visíveis informando ao público que o ambiente é monitorado por câmeras.
 - Garantir que o acesso às imagens gravadas seja restrito a pessoal autorizado.
 - Ter uma política clara sobre o tempo de armazenamento e o descarte seguro das gravações.
 - Não instalar câmeras em áreas onde haja expectativa de privacidade, como banheiros e vestiários.

A integração de um sistema de CFTV a uma infraestrutura elétrica nova e confiável maximiza sua eficácia e garante que este importante ativo de segurança esteja sempre operacional quando mais necessário.

Apêndices

Apêndice I: Referências Normativas e Legais Citadas

- **ABNT NBR 5410:2004:** Instalações elétricas de baixa tensão.
- **ABNT NBR 10898:2023:** Sistema de iluminação de emergência.
- **ABNT NBR 17240:2010:** Sistemas de detecção e alarme de incêndio — Projeto, instalação, comissionamento e manutenção.
- **ABNT NBR 15763:2009:** Ensaio não destrutivo - Termografia - Critérios de definição de periodicidade de inspeção em sistemas elétricos de potência.
- **Norma Regulamentadora nº 10 (NR-10):** Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- **Lei Federal nº 6.496/1977:** Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
- **Decreto Estadual (RJ) nº 42/2018:** Regulamenta o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP).

- **Nota Técnica CBMERJ NT 3-01:** Cozinha profissional.

Apêndice II: Glossário de Termos Técnicos

- **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica):** Documento legal emitido junto ao CREA que identifica o responsável técnico por uma obra ou serviço de engenharia, definindo seus limites de responsabilidade.
- **AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros):** Licença emitida pelo Corpo de Bombeiros que atesta a conformidade de uma edificação com as normas de segurança contra incêndio.
- **CBMERJ:** Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
- **COSCIP:** Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro.
- **Disjuntor:** Dispositivo eletromecânico de proteção que interrompe automaticamente um circuito elétrico em caso de sobrecarga ou curto-circuito.
- **DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos):** Equipamento que desvia surtos de tensão (raios, manobras na rede) para a terra, protegendo aparelhos eletrônicos.
- **DR (Dispositivo Diferencial Residual):** Dispositivo de segurança que protege pessoas e animais contra choques elétricos, desligando o circuito ao detectar pequenas correntes de fuga para a terra (tipicamente abaixo de 30 miliampères).
- **I_{cu} (Capacidade de Interrupção de Curto-Circuito):** Corrente máxima de curto-circuito que um disjuntor consegue interromper com segurança.
- **PIE (Prontuário de Instalações Elétricas):** Conjunto de documentos obrigatórios pela NR-10 para instalações com carga acima de 75 kW, que centraliza todas as informações técnicas e de segurança do sistema elétrico.
- **PPCI:** Prevenção e Combate a Incêndio.
- **QDC (Quadro de Distribuição de Circuitos):** Painel onde se concentram os disjuntores e outros dispositivos de proteção e manobra de uma instalação elétrica.
- **UPS (Uninterruptible Power Supply / Nobreak):** Fonte de Alimentação Ininterrupta, que fornece energia de emergência a partir de baterias durante uma falha da rede elétrica.

Referências citadas

1. ABNT NBR 5410 - Universidade Nilton Lins, <http://universidadeniltonlins.com.br/wp-content/uploads/2019/04/NBR-5410.pdf> 2. NBR 5410 | PDF - Scribd, <https://pt.scribd.com/document/588380982/Nbr-5410> 3. Notas Técnicas - CBMERJ, <https://www.cbmerj.rj.gov.br/notas-tecnicas/> 4. DECRETO Nº 42, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 REGULAMENTA O DECRETO-LEI Nº 247, DE 21 DE JULHO DE 1975, DISPONDO SOBRE O CÓDIGO DE - CBMERJ, https://www.cbmerj.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/DECRETO_42_2018_COSCIP_COM_PILADO.pdf 5. Prontuário de Instalações Elétricas (PIE): O Que é? Quem Precisa? - Engehall, <https://engehall.com.br/prontuario-de-instalacoes-eletricas-pie/> 6. NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ... - GOV.BR, <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentado-ras/nr-10.pdf> 7. Como é dimensionado o dispositivo de proteção contra corrente de curto-circuito?, <https://suporte.altoqi.com.br/hc/pt-br/articles/115003895994> 8. Curtos-circuitos

assimétricos: uma proposta de revisão da norma NBR 5410, <https://cswsolucoes.com.br/curtos-circuitos-assimetricos-uma-proposta-de-revisao-da-norma-nbr-5410/> 9. Cálculo de Curto Circuito em Sistemas Elétricos Industriais - AWStrom, <https://awstrom.com.br/servicos/estudos/calculo-de-curto-circuito/> 10. Subestações MT/BT – Teoria e exemplos de cálculo das correntes de curto circuito trifásicas, <https://www.voltimum.com.br/noticias/substacoes-mtbt-teoria-e> 11. Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Térmico E Magnético Fixos ..., <https://www.dimensional.com.br/disjuntor-caixa-moldada-tripolar-termico-e-magnetico-fixos-690vca-600a-10ka-sdjs600-steck/p> 12. Disjuntor Tripolar Caixa Moldada Dwp630 600a 35ka/380v Weg | Frete grátis - Mercado Livre, <https://www.mercadolivre.com.br/disjuntor-tripolar-caixa-moldada-dwp630-600a-35ka380v-weg/up/MLBU3256658812> 13. Disjuntor Caixa Moldada 3VM Tripolar Fixo 630A 36 kA 380V 3VM14634ED320AA0, <https://www.dzmateriaiseletricos.com.br/produtos/disjuntor-caixa-moldada-3vm-tripolar-fixo-630a-36-ka-380v-3vm14634ed320aa0-siemens?referenceld=660624051321339548827> 14. Iluminação de emergência contra incêndio: Como funciona?, <https://www.dimensaoincendio.com.br/iluminacao-de-emergencia-contra-incendio/> 15. ABNT NBR 10898 NBR10898 Sistema de iluminação - Target Normas, <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5654/abnt-nbr10898-sistema-de-iluminacao-de-emergencia> 16. ABNT NBR 10898:2023 – Sistema de iluminação de emergência - Guia SegCI, <https://guiasegci.com.br/artigos/abnt/abnt-nbr-10898-2023-sistema-de-iluminacao-de-emergencia/> 17. ABNT NBR 17240 NBR17240 Sistemas de detecção alarme - Target Normas, <https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/30020/abnt-nbr17240-sistemas-de-deteccao-e-alarme-de-incendio-projeto-instalacao-comissionamento-e-manutencao-de-sistemas-de-deteccao-e-alarme-de-incendio-requisitos> 18. NBR 17240: Tudo o que você precisa saber sobre esta norma - Stinger Fire Detection, <https://stingerfire.com.br/nbr-17240-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-esta-norma> 19. Os sistemas de detecção e alarme de incêndio - Cherpinski Engenharia, <https://cherpinskiengenharia.com.br/nbr/os-sistemas-de-deteccao-e-alarme-de-incendio/> 20. Portaria nº 49, de 27 de dezembro de 2022. Aprova a Norma Técnica nº 23/2022-CBMDF, <https://www.cbm.df.gov.br/wp-content/uploads/taianacan-items/31031/34559/Portaria-no-49-de-28-de-dezembro-de-2022-Aprova-a-Norma-Tecnica-n-23-2022-CBMDF-Sistemas-de-deteccao-e-alarme-de-incendio.pdf> 21. SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO - Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/licitacoes-cga/hcrz_det_md_2021.pdf 22. NOTA TÉCNICA CBMERJ NT 3-01, <http://www.cbmerj.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/NT-3-01-Cozinha-profissional.pdf> 23. NT 3-01 - Cozinha Profissional PDF - Scribd, <https://pt.scribd.com/document/449184751/NT-3-01-Cozinha-profissional-pdf> 24. L6496 - Planalto, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6496.htm 25. DÚVIDAS SOBRE ART - AEAA-C, <https://aeaac.com.br/duvidas-sobre-art/> 26. ART – Perguntas Frequentes - Rio de Janeiro - Crea-RJ, <https://www.crea-rj.org.br/art-perguntas-frequentes/> 27. O novo COSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, do CBMERJ, e sua importância para Engenharia de Segurança - Ângulos - A Revista do Crea Rio, <https://angulos.crea-rj.org.br/o-novo-coscip-codigo-de-seguranca-contra-incendio-e-panico-do-cbmerj-e-sua-importancia-para-engenharia-de-seguranca/> 28. Prontuário de instalações

elétricas: o que é e como fazer - Produttivo,
<https://www.produttivo.com.br/blog/prontuario-de-instalacoes-eletricas/> 29. Prontuário das
Instalações Elétricas - PIE conforme NR10 - Soluind,
<https://soluind.com.br/pie-prontuario-instalacoes-eletricas-nr10/>